

KeiFrame · 星际背板工具

KeiFrame 是一款面向《星际争霸 II》合作模式的背板提醒工具。

最新版说明请参考 <https://www.kdocs.cn/l/cvCj6uEth9os>

下载地址（最新版本 1.07）：<https://tendoukei.lanzouv.com/b01d70q14j> 密码:8f3v

建议从旧版本更新方法：新版本在新的文件夹解压后，从原来旧版本文件夹下面的 settings.json 复制到新版本的文件夹里面即可。如果改过背板信息/笔记外部等资源，resources 文件夹里面对应文件夹里面的内容也要一并复制过来替换。

主要功能

- 基于游戏内时间的事件提醒
- 自动识别官方合作地图和部分突变因子，对地图进攻波次，大多数「净网行动」事件与以及突变因子的事件进行提醒
- 支持自定义背板时间表和提示信息的和提示信息的关键词，位置，大小，颜色与字体，以及提示音频
- 自动神器拾取（单指提醒有神器，在哪自己找）和人口即将不足时提醒
- 支持手动开启倒计时和快捷笔记本小抄功能
- 允许通过替换文件，自定义软件图标图标和识别用素材

环境需求：

游戏设置的显示模式为窗口模式或者窗口模式（最大化），**不能**是全屏

端口 6119 为保留为游戏可用状态，如果不确定，可以问 AI 如何确认，或者直接运行端口修复.bat，为系统保留该端口。

需要全功能的话游戏窗口必须在 1920-2560 之间，比例为 16:9，游戏语言为简体中文或者英文。

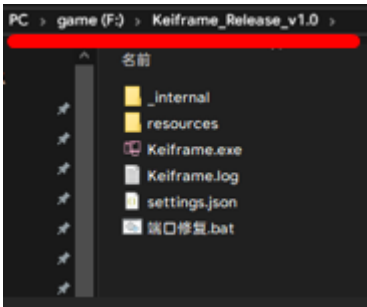
如果使用窗口模式（最大化）则系统分辨率为 1920*1080 或者 2560*1440。窗口模式则请参考我的文档/StarCraft II/Variables.txt 内 width 和 windowwidth 都必须在宽度范围内，windowheight 和 height 则为宽度的 9/16。

窗口大小不符合要求的话也可以用，但净网的背板识别，因子和敌方种族的自动识别，以及其他涉及到需要图像或者画面内文字识别的功能可能不可用。

操作系统建议使用 win10 或 win11。其他系统也许行，也许不行。

使用说明:

太长不看版:



1.将压缩包到任意**只含英数文件夹路径**，双击 keiframe.exe 即可正常运行

即如图所示，打开软件目录时，红线所在路径部分不含中文。

运行后可以看到主界面

2.在确认除了运行的游戏程序外，没有任何一个窗口名为 StarCraft II 或者《星际争霸 II》时，开启一局官方模式的合作任务即可。

如果遇到虚空撕裂或者往日神庙时，需要手动点击主界面的小锁按钮解锁了，手动选择撕裂左或者撕裂右，庙 A 或者庙 B 模式。也可以参考后面设置快捷键切换

撕裂左对应第一波红点 3 分钟出发，撕裂右对应第一波红点在 4 分钟出发。

庙 A 对应 6 分钟第一波混合体为地面混合体，庙 B 对应 6 分钟第一波混合体为空军混合体。

如果需要操作界面，需要手动点击小锁图标解锁后才能操作，具体见后

如果自动识别失败（比如网络延迟或非官方地图），如何通过主界面的“地图列表”手动强制加载。

所有提示事件都是基于预设时间进行提醒，无法读取游戏进程导致的波次变化（例如穿梭机分矿建筑数量导致波次攻目标变化，升格提前触发混合体延后第一波 T5 延后，沃拉尊使用时间停止导致整体延迟等）

关于净网行动：

1. 部分情况下 OCR 识别可能会卡顿，此时将左上角部分移动到屏幕较暗的地方（例如未探测区域）或者纯黄沙部分这些底色比较纯正的地方可以恢复

2. 由于游戏模式限制，净网行动无法提前预测奥罗娜途径第二到第三终端，第三点到第四终端（一开始家里净化的算第一点）路上时刷新的红点，请自己准备

关于亡者之夜和营救矿工：只会预测红点波次，不会预测特殊僵尸进攻波次。

主界面说明：



界面锁定：点击后解锁才能在界面操作，上锁状态下不能操作任何主界面内容。

地图搜索&地图列表：如果玩非官方合作模式导致无法自动识别地图时，可以点地图列表下拉选择对应地图，也可以先在搜索框输入关键字之后再选择。

移动：临时拖动窗口到喜欢的位置，单纯拖动没在设置里保存位置的话，下次重新启动后位置不保留。

地图时间列表：显示当前地图时间列表，会随着时间滚动

突变因子按钮开关：如果对应突变因子提醒已经激活，按钮会从黑白变成彩色，也可以手动点击提示开启。其中进攻部署是有两种模式，最上面的进攻部署是对应人族和虫族的进攻部署，最下面的部署是对应神族的进攻部署的时刻提醒。如果已经识别到进攻部署，在识别到 AI 是神族的时候会自动切换到神族进攻部署

笔记：临时显示对应地图的笔记，一段时间后消失，具体见后。

自定义倒计时：手动开启一个倒计时，具体见后。

设置：打开设置窗口。

退出：退出程序。

地图与突变因子提醒说明：

大部分游戏会自动读取地图和因子信息，并在屏幕上显示。如果需要调整参考后面设置部分



遇到虚空撕裂或者往日神庙，或者因子读取不正常的情况，需要手动解锁后点击按钮选择模式或者开关因子。



笔记功能说明：



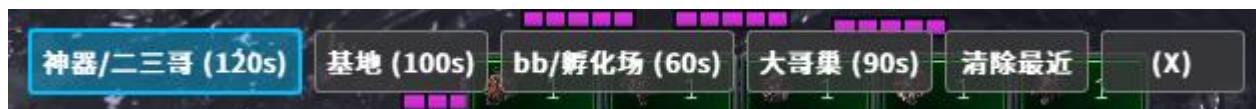
点击按钮显示当前地图的笔记，显示数秒后消失。具体时间设置里面可以调。

也可以选择按快捷键，第一次按快捷键显示，再按一次快捷键消失。笔记显示时不会影响游戏操作

笔记存在工具的根目录 resources/memo/对应{地图文件名称}.png 里面。可以自己拿画图或者 photoshop 做好喜欢的笔记命名好文件放 memo 目录里

文件名只以地图名为准，例如机会渺茫-人虫和机会渺茫-神都会共用机会渺茫.png 作为笔记

自定义倒计时提醒说明：



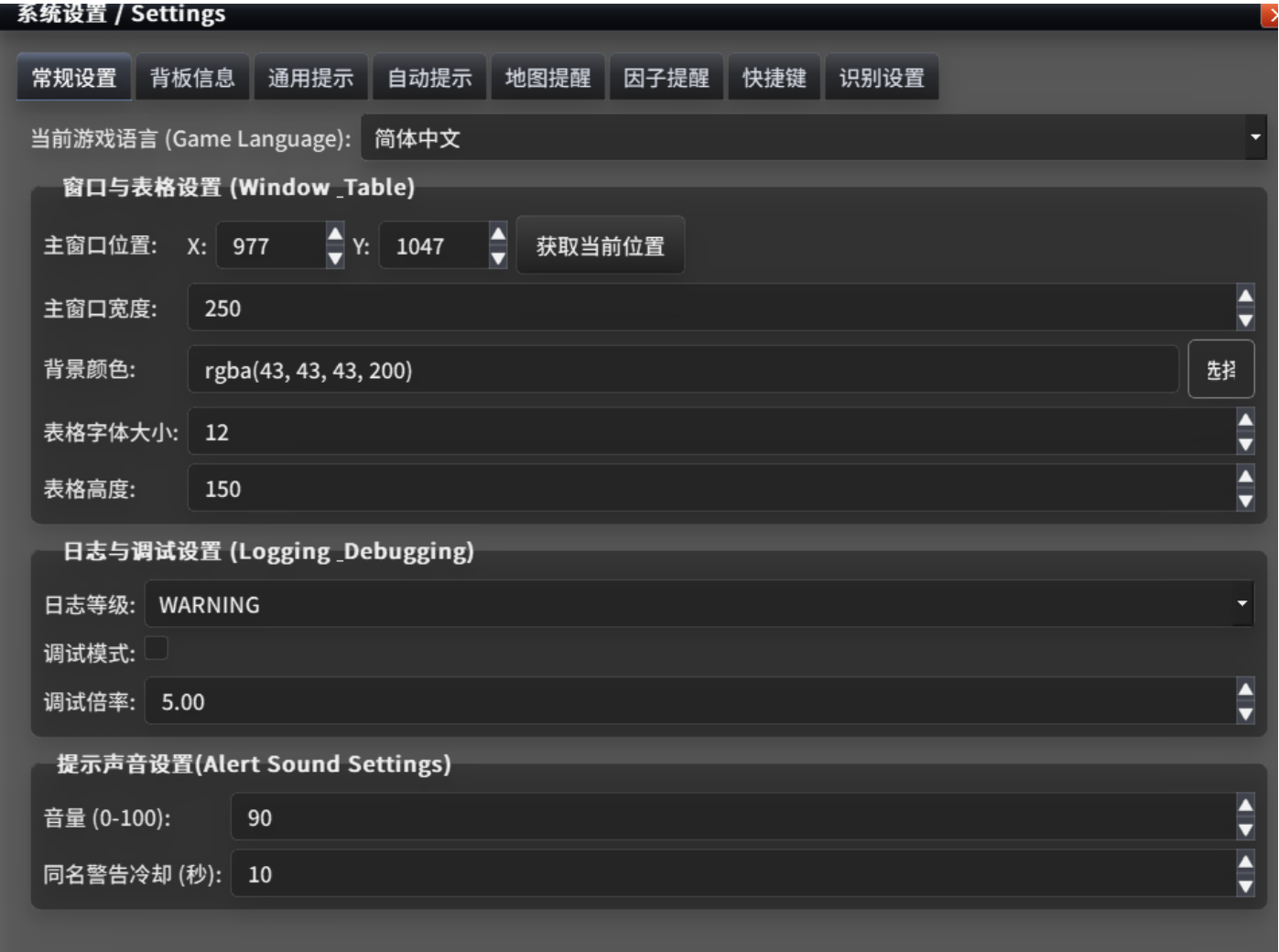
点击会跳出个临时菜单，之后可以什么都不做现实时间界 5 秒后启动当前选择的倒计时，也可以手动开启选择喜欢的倒计时，或者可以点击 (x) 退出倒计时菜单。按倒计时快捷键会循环选择，例如按第一次倒计时快捷键唤出倒计时菜单并默认选择第一个倒计时，按第二次快捷键选择第二个选项，如此类推。

时间倒计时会以点开菜单为准，例如游戏时间 4 分钟开启倒计时菜单，之后什么都不做，此时默认选择了 120 秒倒计时，那么这个启动的倒计时会正常在 6 分钟结束，而不是 6 分钟游戏时间+5 秒现实时间的延迟。

设置内容说明：

除了背板信息调整，所有设置都在点击保存后生效。
下面只针对设置画面的重点部分说明，其他自行探讨。

常规设置



游戏语言主要影响到净网 OCR 识别和人口提醒识别，因为这俩字体不同设置错了无法正常识别
永久记录新的主窗口位置的话，拖拽主窗口到适当的位置后，进入该分页->获取当前位置，再点保存即可。
日志等级：调试用，默认 warning 只记录重点信息。如果出现 bug 可能需要提交 keiframe.log 记录排查。
调试模式：用虚假测试数据代替游戏数据测试背板状态情况，如无必要不要勾。

背板信息

系统设置 / Settings

常规设置 背板信息 通用提示 地图提醒 因子提醒 快捷键 识别设置

数据备份与恢复 (Excel)

注意：导入 Excel 会直接覆盖数据库对应类型的全部旧数据（excel无记录则删除）。
建议：若仅微调数据，请优先使用下方的“在线编辑”功能。
建议提前备份resources/db内的map.db或者mutators.db文件，以防误操作导致数据丢失。

导出地图配置 导入地图配置 导出突变因子 导入突变因子

背板数据在线编辑

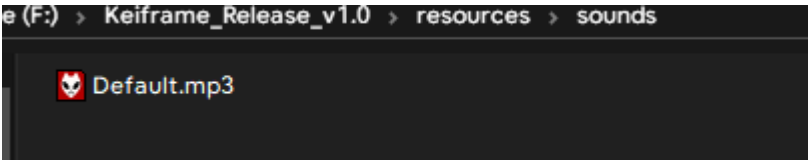
类型: 地图 (Map) 目标: 亡者之夜

	时间点 (Label)	节点 (净网限定)	提醒事件	科技等级	声音文件	风暴英雄
1	14:00		↗/↙	T2		雷
2	21:30		↙/↘/↖	T3		剩余全部
3	29:00		四角之一	T4		无法判断
4	36:30		四角之一	T4		
5	44:15		四角之一	T4		
6	51:45		四角之一	T4		
7	59:15		四角之一	T4		

添加行 删除行

保存当前页到数据库 (Save to DB)

导出导入见上，如果不是需要批量修改建议还是不使用导入。
下方双击对应单元格即可修改内容，修改导致显示结果可以参考实际提示信息



声音文件在项目目录下的 resources/memo/sounds 里面放好对应文件后，在声音文件位置输入对应文件名（包括后缀），即可在警告时间时播放对应音频。可以参考下上面的设计和保存的文件。有兴趣的可以自己拿 ai 做点喜欢的语音调进去。

在这里每个分页做完修改，需要点击保存当前页到数据库按钮才能生效。修改完之后不会立刻生效，可能需要关闭设置窗口再打开一遍，或者开启一局新的游戏才行。

通用提示



笔记功能和自定义倒计时功能请参考前面的说明。

自动提示

神器提醒设置

系统设置 / Settings

常规设置

背板信息

通用提示

自动提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

神器提醒设置 (Artifact Alert)

指示器变得不是严格灰色时：时间上更灵敏，但可能误判。

指示器出现明显神器图标时：判断神器已经就绪更准确，但会有明显延迟。

该设置会同时影响普通模式、周期模式和神器检测重置。目前建议周期模式使用者更好匹配时间。

目前状态判断只会在泽拉图存活时进行。

神器就绪状态判定：

指示器出现明显神器图标时

神器提醒周期只在110-180秒时生效。提醒周期不生效时会单纯按照顶部神器指示变成绿色时提示神器，会有固定几秒钟延迟。

生效时会在顶部神器指示器变灰后固定时间后自动提醒，而不是等到顶部识别到有神器时提醒。也不会提醒第一个神器。

此时既不会提醒第一个神器，在捡完最后一个神器后下个周期到时，神器提醒会依旧保持到无神器发现（即指示器一直没变绿色）超时前。

定时参数：

神器提醒周期（秒）：

117

无神器发现超时（秒）：

61

提前倒计时（秒）：

15

游戏画面左上角为基准点(0,0)，数字越大越靠近右/下

坐标偏移：

左侧 (X)：

800

顶部 (Y)：

120

字体布局：

高度：

40

字号：

30

文字垂直偏移：

-10

提示颜色：

rgb(80,255,120)

选择

提示音频：

Artifact.mp3

人口提醒设置 (Supply Alert)

神器就绪状态指示器指的是选择泽拉图时顶部的指示器，剩下请自己结合游戏画面和说明理解

神器提醒周期相关请认真看说明再设，周期模式只有提醒周期设置在在 110-180 秒才生效时。

省事就触发秒数用默认，单纯靠识别画面顶部的神器指示，不触发周期模式。但神器提示会有数秒延迟，没那么精准。

想精准就自己慢慢调一下周期模式的时间，一般为神器周期(例如满精通就是 120 秒)减 1-2 秒左右，具体自己多尝试。提前倒计时只有在周期模式下才生效。

无神器发现超时用于管理捡完最后一个神器之后，触发提示时多久之后仍未检测到顶部指示器变绿就自动关闭提醒。建议不要设置太短，防止偶尔识别出现异常时自动关闭提醒。

另外也添加了快捷键手动强制重置识别功能兜底。重置后第一次神器提醒判断强制依靠画面识别，之后根据设定的周期时间决定是周期模式还是识别模式，快捷键设置请参考快捷键页。

人口提醒设置

系统设置 / Settings

常规设置

背包信息

通用提示

自动提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

此时既不会提醒第一个神器，在捡完最后一个神器后下个周期到时，神器提醒会依旧保持到无神器发现（即指示器一直没变绿色）超时前。

定时参数：

神器提醒周期（秒）：

117

无神器发现超时（秒）：

61

提前倒计时（秒）：

15

游戏画面左上角为基准点(0,0)，数字越大越靠近右/下

坐标偏移：

左侧 (X):

800

顶部 (Y):

120

字体布局：

高度：

40

字号：

30

文字垂直偏移：

-10

提示颜色：

rgb(80,255,120)

选择

提示音频：

Artifact.mp3

人口提醒设置 (Supply Alert)

人口提醒会自动读取右上角人口数值，并在接近当前人口上限时显示提示。4分钟前和4分钟后可使用不同的剩余人口阈值，以适应游戏节奏。人口上限超过最高提醒上限，或者人口上限在排除人口上限列表时不会触发提醒。

启用人口提醒：

已启用

触发规则：

阶段切换时间(秒):

240

切换前剩余人口:

2

切换后剩余人口:

4

上限规则：

最大提醒上限:

190

排除人口上限:

100,150

提示文字：

建造补给

闪烁字体颜色：

颜色1:

rgb(255,255,255)

选择

颜色2:

rgb(255,60,60)

选择

声音设置：

提示音频:

Default.mp3

最短间隔(秒):

30

游戏画面左上角为基准点(0,0)，数字越大越靠近右/下。

坐标偏移：

左侧 (X):

1800

顶部 (Y):

40

字体布局：

宽度：

90

高度：

32

字号：

20

文字垂直偏移：

-5

保存 (Save)

取消 (Cancel)

1.06 新增功能，就是人口快满的时候右上角会提醒你该造人口了。

默认设置是 4 分钟前剩余 2 人口和以内提醒，4 分钟后剩余 4 人口和以内提醒。

基于画面内人口识别，需要在常规设置对齐好当前游戏语言 and 实际游戏语言，因为这俩识别用的字体模板是不同的。

不喜欢的提醒可以不用，有开关

地图提醒设置

系统设置 / Settings

常规设置

背板信息

通用提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

地图事件倒计时设置(Map Event Countdown)

时间设定 (秒): 提示时间: 30 警告时间: 15

正常文本颜色: rgb(239, 255, 238)

警告文本颜色: rgb(255, 0, 0)

地图事件提示位置设置 (Map Event Toast Layout)

游戏画面左上角为基准点(0,0),数字越大越靠近右/下

坐标偏移: 左侧 (X): 19 顶部 (Y): 540

字体布局: 行高: 35 字号: 20 文字垂直偏移: -5

地图搜索别名映射:

	简写关键词 (Key)	地图全名 (Value)
1	庙b	往日神庙-B
2	地勤	机会渺茫-人虫
3	庙a	往日神庙-A
4	撕裂a	虚空撕裂-左
5	撕裂b	虚空撕裂-右
6	地勤p	机会渺茫-神
7	零件	聚铁成兵
8	杀毒	净网行动
9	穿梭机	虚空降临
10	记者	熔火危机

添加行

删除选中行

保存 (Save)

取消 (Cancel)

在警告时间时，提示消息会变警告文本颜色，并且播放背板信息里设置的声音文件的音频。

文字垂直偏移是可以调整文字信息在所在行的垂直位置，用于处理更换字体导致显示不完全的问题。

因子提醒设置

系统设置 / Settings

常规设置

背板信息

通用提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

突变因子倒计时设置 (Mutation Countdown)

时间设定 (秒): 提示时间: 49 警告时间: 10

正常文本颜色: rgb(255, 255, 255)

警告文本颜色: rgb(255, 0, 0)

因子图标消息设置 (Icon_Text Layout)

游戏画面左上角为基准点(0,0),数字越大越靠近右/下

坐标偏移: 左侧 (X): 19 顶部 (Y): 324

字体布局: 行高: 32 字号: 19 文字垂直偏移: -5

图标透明度: 0.70

在警告时间时，提示消息会变警告文本颜色，并且播放背板信息里设置的声音文件的音频。

文字垂直偏移是可以调整文字信息在所在行的垂直位置，用于处理更换字体导致显示不完全的问题。

快捷键设置

系统设置 / Settings

常规设置

背板信息

通用提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

地图切换快捷键:

f3

锁定窗口快捷键:

f4

笔记临时显示:

ctrl + g

笔记开关显示:

backslash

自定义倒计时菜单:

`

神器检测重置:

ctrl + r + `

点击对应栏目再按下组合键即可。默认快捷键比较抽象建议自己再按需要录一遍。

神器检测重置前参考前面通用提示部分

识别设置

系统设置 / Settings

常规设置

背板信息

通用提示

地图提醒

因子提醒

快捷键

识别设置

[高级设置] 修改此处可能导致识别失效，请谨慎操作！

种族/因子识别区域

因子识别区域:

左上:

1800

50

右下:

1920

800

AI 种族识别区域:

左上:

1450

373

右下:

1920

800

净网行动多语言识别区域 (ROI)

中文 (ZH)

英文 (EN)

净化节点

左上:

184

80

右下:

207

95

时间

左上:

244

81

右下:

273

94

暂停标识

左上:

216

79

右下:

245

95

单英雄时坐标偏移:

97

原生双雄时坐标偏移:

181

录像播放时坐标偏移:

49

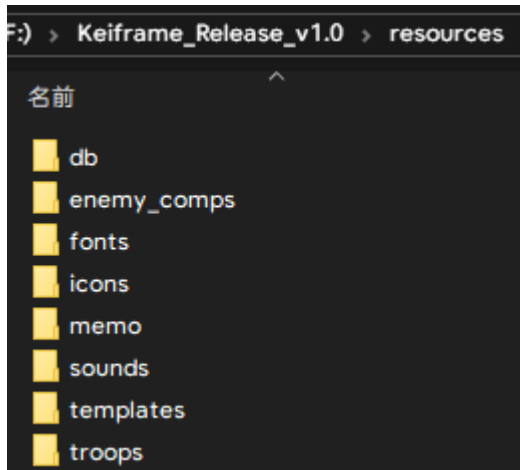
保存 (Save)

取消 (Cancel)

截图个游戏画面拿 photoshop 参照下就懂了。如果还不清楚不建议修改

文件替换：

可以根据需要替换 resources 目录下的部分文件。项目根目录下的文件不要修改



Fonts:里面 primary 文件夹里的放的字体为该工具 UI 和提示信息字体，多个字体也只会取一个。

Icons:工具界面显示用到的图标

Memo：笔记用的图片，参考前面笔记功能说明部分

Sounds：背板信息音频文件对应的实际文件存放的地方。目前神器提示音固定用 Artifact.mp3

不建议修改：

Db:存放背板信息的几个数据库

Templates: ocr 识别参考用的模板，文件名格式为 {识别关键字}_{编号}_{简要说明}.png

Enemy_comps, troops：暂时废案中

致谢

本项目基于原作者 ylkangpeter 的 sc2timer 的实现开发，感谢原作者的开源贡献与许可支持。

社区与问题反馈

nga 原帖(<https://bbs.nga.cn/read.php?tid=46230758>)可以反馈相关问题

QQ 交流群：1082688571

目前没人，欢迎来凑人气，也欢迎进群给我发红包

Github 链接

<https://github.com/Archer-Ucx0DSe4f57t9/Keiframe/>

免责声明

KeiFrame 与 Blizzard Entertainment 无关联或授权。

本软件按 “as-is” 提供，有关技术方案都来源于公开网络，仅供学习交流使用。该软件所有功能免费，不涉及任何游戏内容或者玩家键鼠的修改，不涉及任何游戏内存直接读取或修改。对使用本软件所产生的任何后果不承担责任，如产生封禁等问题后果自负。

更新日志

1.01: 修正了设置快捷键时可能退出的问题

1.02: 启动时窗口现在会锁在屏幕范围内，为了保证 windows 设置缩放大于 100%时 ui 还在屏幕范围内，修正了机会渺茫的提示说明，

1.03: 1.修正表格区域无法正常设置宽度的 bug

2.列宽分配更加合理，其中神庙 AB 和升格 AB 用了更宽的部队信息列宽

3.现在设置初始宽度 250，从 200 上调，便于显示所有信息（原来已经有改过设置的不会应用该修改）

4.修正净网数据读取的 bug，该 bug 会使得播报信息时无法正确的显示部队配置信息。

1.04: 添加了神器识别功能，并将窗口与表格显示设置移到常规设置。神器提示和笔记以及自定义提示放在通用提示页。

1.05: 1.优化了 api 读取方式，现在时间校对更加精准，2: 设计了一个新的设置窗口，3: 神器倒计时做了如下修改: 3.1 现在只有泽拉图存活时才会检测神器是否就绪，无神器发现超时只用来判断神器是不是捡完了。3.2: 计时模式下现在有提前 15 秒的倒计时提醒 3.3 新加了接入测强制重置当前识别状态功能，默认按下 ctrl+r+` 激活。用于神器识别异常时强制重置 4 现在返回到主界面时会强制清空残留的播报信息。

1.06: 1.新增了人口提示功能，会在剩余人口不足时提醒。2: 神器就绪判定多了一个选项，现在是非默认（即与顶部指示器默认灰色出现不同时）和神器就绪（顶部指示器出现明显的神器图案时）。前者容易误判，但是判断变化更快。后者则基本相反，按需自己选择。3: 修正了一个 bug，该 bug 会导致保存设置时更新地图的数据库（实际写入为 0）导致文件记录被刷新。

1.07: 1.启用了 windows 放大的支持 2.主界面新增了下拉菜单，把部分功能和链接放进了里面。3.因子和神器检测激活时提供了相关提示 4. 修复了界面动态设置，现在栏目宽度会正确的随着窗口宽度变化而变化了。5.新增了一个还需要进一步处理的神庙 ab，撕裂 ab 自动选择功能，默认选撕裂 3 神庙 b，但如果没检测到红点的话会自动切换到另一个。但是这个红点识别稳定性还有点差。6 修复了净网选择四哈威望原生双雄时，无法正常识别时间问题